UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Programa de Pós-Graduação em Economia

Desigualdade, Diversidade e Redes (Mestrado)

# Rede de emissões de $CO_2$ no Brasil

Gabriel Pincelli Cintra

Florianópolis, 18 de outubro de 2026

**Resumo**

Este trabalho examina a distribuição das emissões de $CO_2$ entre atividades emissoras e setores de produtos finais no Brasil, complementando a comparação das contas pela produção e pela demanda. Combina a Matriz de Insumo-Produto brasileira de 2015, com 67 atividades, e coeficientes setoriais de emissão em uma rede dirigida e ponderada. Os volumes e a concentração caracterizam as relações intersetoriais, e o filtro de disparidade seleciona ligações pela importância relativa para a origem ou o destino. Os setores de energia e de água, esgoto e resíduos distribuem volumes semelhantes entre outros produtos finais, mas com concentrações distintas. Na construção, 39,5% das emissões atribuídas aos produtos finais do setor são geradas em outras atividades, incluindo as produtoras de materiais e de energia. Uma mesma relação pode representar participações distintas para a origem e o destino, e a seleção retém proporções desiguais dos volumes setoriais. Esses resultados oferecem elementos para coordenar a redução das emissões nos setores fornecedores com a eficiência material e a aquisição de materiais de menor emissão na construção. A interpretação ambiental depende da validação dos coeficientes utilizados.

**Palavras-chave:** atribuição de emissões; insumo-produto; redes dirigidas e ponderadas; mitigação.

## 1 Introdução

A atividade econômica está associada a externalidades ambientais, entre elas as emissões de dióxido de carbono ($CO_2$), que contribuem para as mudanças climáticas. A redução das emissões integra os esforços globais de mitigação das mudanças climáticas (IPCC, 2023). A alocação dos esforços de mitigação depende de quais agentes são responsabilizados por quais emissões.

No âmbito do Protocolo de Kyoto, a contabilização das emissões segue a ótica da produção, onde as emissões são contabilizadas na atividade em que ocorrem (UNFCCC, 2008). Existem outras óticas de atribuição setorial das emissões de $CO_2$. Pela ótica da demanda, as emissões são atribuidas às atividades responsáveis pela demanda final, considerando o encadeamento das emissões diretas e indiretas (Marques *et al.*, 2012; Miller; Blair, 2009). As emissões da geração de eletricidade, por exemplo, podem ser registradas no setor elétrico ou atribuídas aos produtos finais cuja produção requer essa eletricidade. A mudança de critério preserva o total contabilizado, mas altera sua distribuição entre as atividades.

A escolha de quem responsabilizar pelas emissões envolve uma dimensão normativa. A ótica da produção identifica a atividade em que a emissão ocorre, mas não determina, por si só, como distribuir os esforços de mitigação. Questões de justiça exigem reflexão e deliberação pública sobre os valores e os fins que devem orientar a vida em sociedade (Sandel, 2015). Para subsidiar essa deliberação, é necessário compreender como as diferentes óticas de atribuição distribuem as emissões entre as atividades produtivas.

A literatura sobre emissões brasileiras oferece elementos para comparar atribuições entre setores, regiões e cadeias produtivas (Imori, 2015; Sanguinet; Azzoni, 2024; Montoya *et al.*, 2026). Os totais e os saldos setoriais, entretanto, não mostram, por si sós, quais produtos finais estão associados às emissões de cada atividade nem quais atividades emissoras compõem a atribuição de cada produto final. Também não mostram se os volumes atribuídos se concentram em poucas relações ou se distribuem entre muitas. Examinar essas relações intersetoriais permite complementar a comparação das contas pela produção e pela demanda.

Este trabalho pergunta: **Como as emissões de $CO_2$ se distribuem nas relações entre atividades emissoras e setores de produtos finais no Brasil em 2015?** O objetivo é caracterizar essas relações e discutir suas implicações para a coordenação dos esforços de mitigação.

A análise utiliza a extensão ambiental do modelo insumo-produto (Miller; Blair, 2009), combinando a Matriz de Insumo-Produto (MIP) brasileira de 2015, com 67 atividades (IBGE, 2018), e coeficientes setoriais de emissão de Sanguinet e Azzoni (2024). As atribuições são representadas em uma rede dirigida e ponderada, adaptando a abordagem de Huang *et al.* (2019) para relacionar as atividades emissoras aos setores de produtos finais.

O recorte abrange emissões da produção nacional associadas à demanda doméstica e às exportações, excluindo emissões estrangeiras. Os coeficientes ambientais compõem um cenário exploratório, com validação ambiental e monetária pendente, conforme detalhado na seção 2.1.

Ao relacionar as emissões da produção nacional aos setores de produtos finais, a análise mostra que 39,5% das emissões atribuídas ao setor da construção são geradas em outras atividades, incluindo as produtoras de materiais e de energia. Esse resultado reforça estratégias de mitigação que combinam a redução das emissões nos setores fornecedores, a eficiência no uso de materiais e critérios de menor emissão nos projetos e nas aquisições da construção (Rissman *et al.*, 2020).

## 2 Metodologia

### 2.1 Dados e recorte da análise

A análise foi feita com base na MIP brasileira de 2015, disponibilizada pelo IBGE no detalhamento de 67 atividades (IBGE, 2018). Sanguinet e Azzoni (2024) fornecem intensidades diretas de $CO_2$ por unidade de produção bruta para 2011 e 2018. Os coeficientes para 2015 foram obtidos por interpolação linear. A interpolação pressupõe evolução linear da intensidade entre os dois anos.

O recorte abrange emissões de $CO_2$ das atividades produtivas brasileiras para demanda doméstica e exportações. Exclui emissões estrangeiras na produção de importações e no processamento ou uso posterior dos produtos exportados. O destino da atribuição identifica o setor do produto final na fronteira nacional.

### 2.2 Modelo insumo-produto e contas de emissões

Na notação adotada, letras minúsculas sem índices representam vetores-coluna com 67 componentes, e letras maiúsculas representam matrizes $67 \times 67$. O chapéu indica a matriz diagonal formada pelos elementos de um vetor.

A MIP descreve o fornecimento de insumos entre atividades e o atendimento à demanda final. Dela obtêm-se os vetores de produção bruta $x$ e de demanda final $y$, além da inversa de Leontief $L$. A produção bruta atende aos usos intermediários e à demanda final. Sob coeficientes técnicos fixos, cada elemento $L_{ij}$ representa a produção da atividade $i$ necessária por unidade monetária de demanda final dos produtos da atividade $j$, incluindo requisitos diretos e indiretos (Miller; Blair, 2009).

O vetor $\varphi$ contém os coeficientes de emissão interpolados de Sanguinet e Azzoni (2024), e $\widehat{\varphi}$ é a matriz diagonal desses coeficientes.

Para relacionar as atividades emissoras aos produtos finais, define-se a matriz de atribuição de emissões:

$$F = \widehat{\varphi} L \widehat{y}, \qquad F_{ij} = \varphi_i L_{ij} y_j. \tag{1}$$

Cada $F_{ij}$ representa as emissões da atividade $i$ atribuídas à demanda final dos produtos da atividade $j$, incluindo requisitos diretos e indiretos, em Gg de $CO_2$.

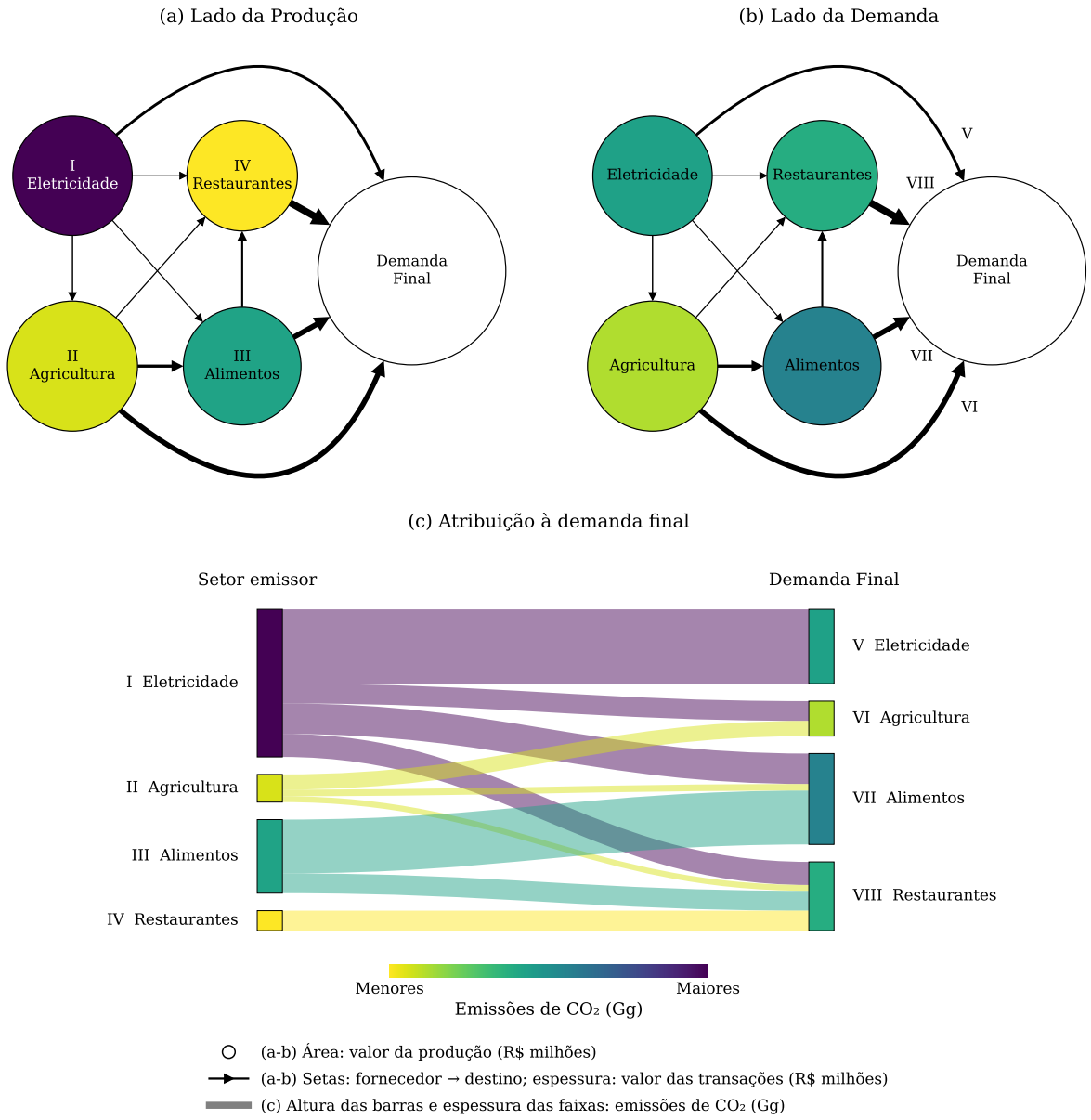
A soma de cada linha de $F$ mantém a atividade em que a emissão ocorre e fornece a conta pela produção, $c$; a soma de cada coluna reúne as emissões atribuídas aos produtos finais de uma atividade e fornece a conta pela demanda, $u$ (Marques *et al.*, 2012):

$$c_i = \sum_j F_{ij} = \varphi_i x_i, \qquad c = F\mathbf{1} = \widehat{\varphi} x, \tag{2}$$

$$u_j = \sum_i F_{ij} = y_j \sum_i \varphi_i L_{ij}, \qquad u = F^\top \mathbf{1}. \tag{3}$$

Aqui, $\mathbf{1}$ é o vetor de uns e $\top$ indica transposição. As contas preservam o mesmo total de emissões, $\mathbf{1}^\top c = \mathbf{1}^\top F \mathbf{1} = \mathbf{1}^\top u$, embora sua distribuição entre as atividades possa diferir. A Figura 1 ilustra as duas formas de atribuição em uma economia hipotética com quatro setores.

Figura 1 – Atribuição das emissões pela produção e pela demanda em uma economia ilustrativa.




Nota: Exemplo de atribuição de emissões pela ótica da produção e da demanda, para uma economia hipotética de 4 setores. Em (a–b), áreas e espessuras das setas expressam valores monetários; no nó Demanda Final, a área indica o valor recebido, incluindo exportações. As cores representam as emissões por setor pela ótica da produção, $c_i$ em (a) e pela ótica da demanda $u_i$ em (b). Em (c), as barras à esquerda representam as origens emissoras (ótica da produção) (I–IV) e as barras à direita, os produtos finais (ótica da demanda) (V–VIII). As alturas das barras e as espessuras das faixas expressam emissões em Gg de $CO_2$. Os três quadros compartilham a escala de cores.

### 2.3 Construção da rede dirigida e ponderada

A rede tem 67 nós, um por atividade da MIP, identificados pelos códigos do IBGE. Cada nó representa uma origem emissora nas ligações de saída e o setor de um produto final nas ligações de entrada, conforme a representação de Huang *et al.* (2019). Em cada nó de destino, a atribuição reúne as emissões associadas aos diferentes usos finais dos produtos da atividade, como consumo das famílias e exportações. A matriz de adjacência ponderada desta rede é definida como:

$$W_{ij} = \begin{cases} F_{ij}, & i \neq j, \\ 0, & i = j. \end{cases} \tag{4}$$

Cada $W_{ij} > 0$ define uma aresta $i \to j$, cujo peso, em Gg de $CO_2$, indica a emissão em $i$ atribuída ao produto final de $j$. As duas direções de um par são distintas. Como os pesos incorporam requisitos diretos e indiretos, concatenar arestas não representa uma sequência de etapas produtivas.

A diagonal $F_{ii}$ reúne emissões de $i$ atribuídas à demanda final de seus próprios produtos, incluindo requisitos indiretos. Ela permanece em $F$ e nas contas $c$ e $u$, mas é retirada de $W$, cujo peso total corresponde apenas às atribuições entre atividades distintas.

### 2.4 Caracterização da rede

Para caracterizar a presença de relações intersetoriais, calculam-se o grau de cada atividade e a densidade da rede.

O grau de saída $k_i^{\text{out}}$ conta os setores de produtos finais aos quais uma atividade atribui emissões; o grau de entrada $k_i^{\text{in}}$ conta as origens emissoras que compõem a atribuição aos produtos finais dessa atividade:

$$\begin{aligned} k_i^{\text{out}} &= \left|\{j \neq i : W_{ij} > 0\}\right|, \\ k_i^{\text{in}} &= \left|\{j \neq i : W_{ji} > 0\}\right|, \end{aligned} \tag{5}$$

onde as barras denotam a cardinalidade dos conjuntos, isto é, o número de ligações positivas em cada direção.

A densidade é a proporção de ligações possíveis que estão presentes na rede. Como há 67 atividades e as ligações de uma atividade consigo mesma são excluídas, existem $67 \times 66$ ligações dirigidas possíveis:

$$d = \frac{\sum_i k_i^{\text{out}}}{67 \times 66}. \tag{6}$$

A densidade varia de zero, quando não há ligações, a um, quando todas as ligações possíveis estão presentes.

Para examinar como as emissões se distribuem entre atividades emissoras e setores de produtos finais, analisam-se as forças de saída e de entrada e a concentração das relações representadas em W. A análise conjunta das forças e concentrações permite distinguir atividades com volumes semelhantes de emissões intersetoriais, mas com diferentes distribuições entre origens e destinos (Huang *et al.*, 2019; Serrano; Boguñá; Vespignani, 2009).

A força é a soma dos pesos das ligações de um nó em uma dada direção. Neste trabalho, corresponde ao volume intersetorial de emissões, em Gg de $CO_2$. As forças de saída e de entrada de cada atividade são calculadas pela soma dos pesos das respectivas ligações:

$$\begin{aligned} s_i^{\text{out}} &= \sum_{j \neq i} W_{ij} = c_i - F_{ii}, \\ s_i^{\text{in}} &= \sum_{j \neq i} W_{ji} = u_i - F_{ii}. \end{aligned} \tag{7}$$

A força de saída $s_i^{\text{out}}$ mede as emissões próprias de $i$ atribuídas aos produtos finais de outras atividades; a força de entrada $s_i^{\text{in}}$ mede as emissões de outras atividades atribuídas aos produtos finais de $i$. A diferença entre força de entrada e força de saída reproduz o saldo entre as contas: $s_i^{\text{in}} - s_i^{\text{out}} = u_i - c_i$.

A participação expressa quanto cada ligação representa na força da atividade:

$$p_{ij}^{\text{out}} = \frac{W_{ij}}{s_i^{\text{out}}}, \qquad p_{ji}^{\text{in}} = \frac{W_{ji}}{s_i^{\text{in}}}, \quad j \neq i. \tag{8}$$

As participações somam um em cada perfil de saída ou de entrada.

O índice de concentração $Y$ (também denominado disparidade dos pesos) mede em que medida as participações se concentram em poucas relações:

$$Y_i^{\text{out}} = \sum_{j \neq i} (p_{ij}^{\text{out}})^2, \qquad Y_i^{\text{in}} = \sum_{j \neq i} (p_{ji}^{\text{in}})^2. \tag{9}$$

Quanto maior $Y$, maior a concentração. Para $k$ relações de igual peso, $Y = 1/k$; quando todo o peso está associado a uma única relação, $Y = 1$.

O número efetivo de contrapartes, $D_2$, expressa quantas atividades com participações iguais produziriam a concentração observada. É calculado pelo inverso do índice de concentração:

$$D_{2,i}^{\text{out}} = 1/Y_i^{\text{out}}, \qquad D_{2,i}^{\text{in}} = 1/Y_i^{\text{in}}.$$

Para $k$ pesos iguais, $D_2 = k$; quando uma relação domina, $D_2$ aproxima-se de um. Valores menores de $D_2$ indicam maior concentração.

### 2.5 Extração e avaliação do backbone

O filtro de disparidade é um método que permite reduzir a densidade da rede ao selecionar ligações com participações excepcionalmente altas nos pesos de uma origem ou de um destino (Serrano; Boguñá; Vespignani, 2009; Huang *et al.*, 2019). A sub-rede formada pelas ligações selecionadas é denominada backbone $B$ e preserva os pesos originais de $W$, sem alterar as contas ambientais completas.

O filtro de disparidade compara as participações observadas em $W$ com uma distribuição aleatória de referência, denominada modelo nulo. Essa referência é construída separadamente para a saída e a entrada de cada nó, mantendo a força e o número de ligações $k$ da direção considerada. No modelo nulo, o intervalo de zero a um é dividido por $k - 1$ pontos escolhidos uniformemente ao acaso. O comprimento de cada um dos $k$ subintervalos resultantes representa a participação de uma ligação na força do nó.

Para $k > 1$, a probabilidade de uma parcela atingir ou superar $p$ é $(1-p)^{k-1}$. Para a aresta $i \to j$, as caudas nas perspectivas de saída e entrada são

$$\begin{aligned} a_{ij}^{\text{out}} &= \left(1 - \frac{W_{ij}}{s_i^{\text{out}}}\right)^{k_i^{\text{out}}-1}, \\ a_{ij}^{\text{in}} &= \left(1 - \frac{W_{ij}}{s_j^{\text{in}}}\right)^{k_j^{\text{in}}-1}. \end{aligned} \tag{10}$$

A aresta é selecionada se $a_{ij}^{\text{out}} < \alpha$ **ou** $a_{ij}^{\text{in}} < \alpha$, registrando-se a extremidade responsável pela seleção. A saída destaca um destino nas atribuições da origem; a entrada destaca uma origem na composição do destino.[1] Adota-se $\alpha = 0{,}05$ como limiar convencional de referência, com 0,01 e 0,10 para sensibilidade (Serrano; Boguñá; Vespignani, 2009).

Para cada valor de $\alpha$, o filtro é aplicado uma vez a $W$, gerando a matriz filtrada $B_\alpha$. Essa matriz mantém todos os nós e preserva os pesos originais das arestas que satisfazem o critério de seleção, atribuindo zero às demais, sem renormalização ou corte absoluto adicional.

Para cada $\alpha$, compara-se $B_\alpha$ com $W$ por meio de dois indicadores: fração das arestas retidas e cobertura.

Fração de arestas retidas é a razão entre o número de ligações presentes em $B_\alpha$ e em $W$, que informa a proporção de ligações preservadas pelo filtro.

Cobertura é a parcela das emissões intersetoriais de $W$ preservada em $B_\alpha$. Calcula-se a cobertura global $r_\alpha$ e, para cada atividade $i$, as coberturas de saída $r_{\alpha,i}^{\text{out}}$ e de entrada $r_{\alpha,i}^{\text{in}}$:

$$\begin{aligned} r_\alpha &= \frac{\sum_{ij}(B_\alpha)_{ij}}{\sum_{ij} W_{ij}}, \\ r_{\alpha,i}^{\text{out}} &= \frac{\sum_j (B_\alpha)_{ij}}{s_i^{\text{out}}}, \qquad r_{\alpha,i}^{\text{in}} = \frac{\sum_j (B_\alpha)_{ji}}{s_i^{\text{in}}}. \end{aligned} \tag{11}$$

A cobertura global compara as somas de todos os pesos nas duas matrizes. As coberturas por atividade comparam as somas da linha ou da coluna de $B_\alpha$ com as respectivas forças de saída ou de entrada em $W$, para forças positivas. Assim, a cobertura global é examinada junto das coberturas de cada atividade e direção.

A conectividade descreve como as atividades estão interligadas na rede. Comparam-se os graus, os nós isolados e os componentes fracamente conectados de $W$ e $B_\alpha$ para verificar se a filtragem reduz o número de contrapartes por atividade, isola atividades ou divide a rede em grupos separados. Os componentes fracamente conectados são os grupos de nós ligados entre si quando se desconsidera a direção das arestas.

A sensibilidade é avaliada repetindo essas comparações para $\alpha = 0{,}01$, 0,05 e 0,10 e acompanhando as mudanças nas ligações selecionadas e nas posições das atividades por grau.

[1] As caudas são calculadas apenas para graus pertinentes maiores que um. Se uma extremidade tem grau um, vale o teste da outra; se ambas têm grau um, a aresta é preservada por convenção de manutenção da relação exclusiva, inclusive em díades isoladas (par de nós que possui ligação entre si, mas nenhuma ligação com outros nós da rede). Essa extensão dos casos degenerados (grau zero ou um) do suplemento de Serrano, Boguñá e Vespignani (2009) é registrada separadamente da seleção estatística.

## 3 Resultados

Os resultados correspondem ao cenário ambiental descrito na seção 2.1. A leitura parte da rede completa $W$ para distinguir volume e concentração das atribuições e identificar as contrapartes que compõem os perfis setoriais. Em seguida, examina quais relações o filtro destaca e quanto dessa composição permanece representado no backbone $B$.

### 3.1 Contas ambientais, volume e concentração

As duas contas pela ótica da produção $c$ e da demanda $u$ totalizam 683,70 mil Gg de $CO_2$, dos quais 392,92 mil Gg estão na diagonal de $F$ e 290,78 mil Gg nas relações entre atividades distintas em $W$. A igualdade entre os totais pela produção e pela demanda decorre da identidade contábil. A parcela intersetorial permite examinar como as mesmas emissões conectam origens e produtos finais, enquanto a diagonal situa o volume atribuído aos produtos finais da própria atividade emissora.

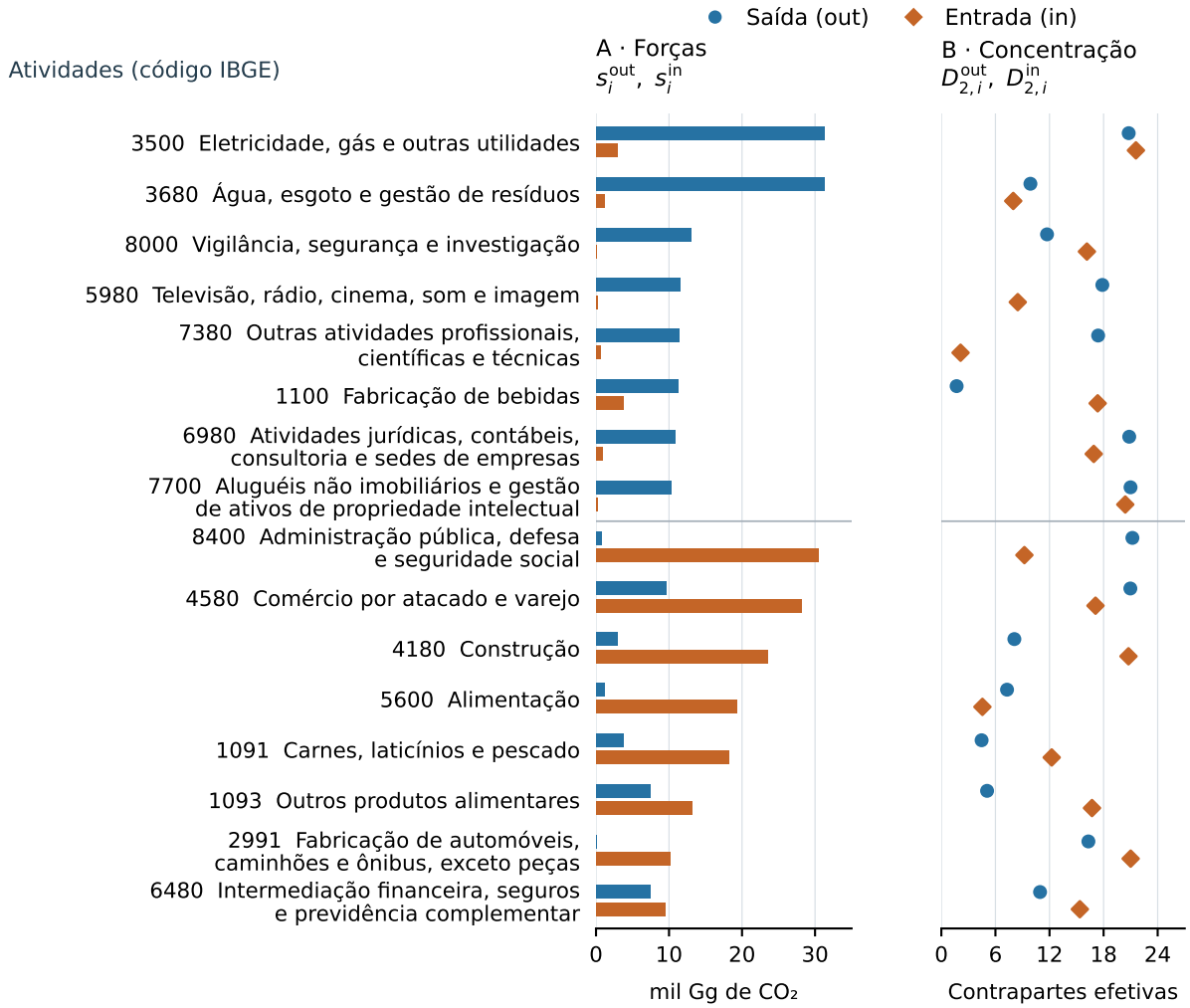
A rede completa tem 67 nós e 4 290 arestas, com densidade de 97,01%. Serviços domésticos (9700) é o único nó isolado: sua conta permanece na diagonal de $F$. As outras 66 atividades estão ligadas entre si nas duas direções, com graus iguais a 65. A presença de relações é compatível com a incorporação dos requisitos indiretos em $F$ e pouco distingue os perfis setoriais. O conteúdo desses perfis precisa ser examinado pela distribuição dos pesos.

Entre as 66 atividades conectadas, o número efetivo de contrapartes, $D_2$, varia de 1,58 a 25,04 destinos nas saídas e de 2,13 a 22,10 origens nas entradas; as medianas são 11,50 e 13,93, respectivamente. Embora todas tenham 65 ligações em cada direção, as emissões se concentram de maneira distinta entre as contrapartes. Para compreender sua distribuição entre atividades emissoras e setores de produtos finais, é necessário considerar tanto os volumes atribuídos, medidos pelas forças, quanto sua concentração, expressa por $D_2$. Os painéis A e B da Figura 2 permitem examinar essa relação nas atividades com as oito maiores forças de saída ou de entrada em $W$.

Energia (3500) e água, esgoto e resíduos (3680) apresentam as duas maiores forças de saída, com volumes semelhantes: 31,32 e 31,23 mil Gg, respectivamente. Esses volumes, porém, distribuem-se de maneira diferente entre os setores de produtos finais. O número efetivo de destinos é de 20,79 em energia e de 9,88 em água/resíduos, indicando maior concentração das atribuições desta última atividade. Assim, atividades com volumes semelhantes de emissões intersetoriais podem diferir quanto à concentração dessas emissões entre os destinos.

A Tabela 1 relaciona os volumes intersetoriais da Figura 2 às contas completas de três atividades. Energia e água/resíduos são mantidas na comparação por apresentarem as duas maiores forças de saída, com volumes semelhantes e concentrações distintas. Construção, com a terceira maior força de entrada, permite examinar a perspectiva do destino e o peso das emissões de outras origens no total atribuído aos seus produtos finais.

Figura 2 – Forças e concentração nas atividades com as oito maiores forças de saída ou de entrada na rede completa, Brasil, 2015.




Nota: A figura apresenta as 16 atividades que compõem a união das oito maiores forças de saída e das oito maiores forças de entrada da rede completa $W$. Essa rede relaciona as emissões geradas em cada atividade à demanda final dos produtos de outras atividades, considerando apenas atribuições entre atividades distintas. O azul representa a perspectiva de saída, na qual as emissões da atividade indicada são atribuídas aos produtos finais de outras atividades. O laranja representa a perspectiva de entrada, na qual emissões geradas em outras atividades são atribuídas aos produtos finais da atividade indicada.

No painel A, a força de saída, $s_i^{\text{out}}$, mede o volume de emissões próprias atribuído aos produtos finais de outras atividades. A força de entrada, $s_i^{\text{in}}$, mede o volume de emissões de outras atividades atribuído aos produtos finais da atividade indicada. Os volumes são expressos em mil Gg de $CO_2$; cada Gg corresponde a mil toneladas.

No painel B, a concentração desses volumes é representada pelo número efetivo de contrapartes, $D_2$, calculado como o inverso do índice de concentração $Y$. O número efetivo expressa quantas contrapartes com participações iguais produziriam a concentração observada. Na saída, as contrapartes são os destinos das atribuições, representados por $D_{2,i}^{\text{out}}$; na entrada, são as origens emissoras, representadas por $D_{2,i}^{\text{in}}$. Quanto menor o número efetivo de contrapartes, maior a concentração das emissões.

Acima da linha horizontal estão as oito atividades com maiores forças de saída; abaixo estão as oito atividades com maiores forças de entrada. Em cada grupo, as atividades aparecem em ordem decrescente da força utilizada na seleção. Os rótulos apresentam os códigos do IBGE e os nomes abreviados das atividades.

Tabela 1 – Decomposição das contas de emissões de $CO_2$ pela produção e pela demanda em energia, água/resíduos e construção, Brasil, 2015 (mil Gg de $CO_2$).

| Atividade (código IBGE) | Diagonal $F_{ii}$ | Saída externa $s_i^{\text{out}}$ | Entrada externa $s_i^{\text{in}}$ | Produção $c_i$ | Demanda $u_i$ | Saldo $u_i - c_i$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia (3500) | 25,30 | 31,32 | 2,92 | 56,62 | 28,23 | $-28,39$ |
| Água/resíduos (3680) | 20,57 | 31,23 | 1,16 | 51,80 | 21,74 | $-30,07$ |
| Construção (4180) | 35,91 | 2,93 | 23,48 | 38,84 | 59,40 | 20,56 |

Nota: O recorte abrange emissões da produção nacional associadas à demanda doméstica e às exportações, excluindo emissões estrangeiras. Cada linha corresponde à atividade $i$. Produção ($c_i$) contabiliza as emissões na atividade em que ocorrem; demanda ($u_i$) reúne as emissões diretas e indiretas atribuídas aos produtos finais da atividade. A diagonal ($F_{ii}$) corresponde às emissões geradas na própria atividade e atribuídas aos seus produtos finais, incluindo requisitos indiretos. A força de saída, ou saída externa ($s_i^{\text{out}}$), mede as emissões próprias atribuídas aos produtos finais de outras atividades. A força de entrada, ou entrada externa ($s_i^{\text{in}}$), mede as emissões de outras atividades atribuídas aos produtos finais da atividade indicada. Assim, $c_i = F_{ii} + s_i^{\text{out}}$ e $u_i = F_{ii} + s_i^{\text{in}}$; o saldo $u_i - c_i = s_i^{\text{in}} - s_i^{\text{out}}$ é entrada menos saída externa. Diferenças residuais nas somas decorrem do arredondamento.

Seleção: energia e água/resíduos apresentam as duas maiores saídas externas; construção, a terceira maior entrada externa entre as 67 atividades. São casos ilustrativos. Nomes completos: energia elétrica, gás natural e outras utilidades (3500); água, esgoto e gestão de resíduos (3680).

Dados: Matriz de Insumo-Produto do IBGE de 2015 e coeficientes de emissão interpolados de Sanguinet e Azzoni (2024).

Em energia e água/resíduos, as emissões próprias atribuídas a outros produtos finais superam as emissões de outras origens atribuídas aos seus produtos finais. Por isso, suas contas pela demanda são menores que as contas pela produção; na construção, ocorre o inverso. A diagonal, comum às duas contas, permite situar o peso dessas relações intersetoriais. Na construção, 35,91 mil Gg são gerados na própria atividade e atribuídos aos seus produtos finais, equivalentes a 92,5% da conta pela produção. Portanto, a pequena saída externa não implica um pequeno volume de emissões próprias. Já na conta pela demanda da construção, as emissões de outras atividades representam 39,5% do total, enquanto os 60,5% restantes correspondem à diagonal.

A distribuição das emissões entre origens e produtos finais combina, portanto, atribuições dentro da própria atividade e relações entre atividades distintas. A tabela distingue o volume dessas parcelas; a composição dos perfis, examinada a seguir, identifica quais origens e destinos participam das relações intersetoriais.

### 3.2 Composição dos perfis de atribuição

O contraste de concentração entre energia e água/resíduos na Figura 2 envolve participações distintas de destinos compartilhados. Comércio, administração pública e construção aparecem entre os cinco maiores destinos de ambas as atividades (Tabela 2). Entretanto, administração pública reúne 27,22% das saídas de água/resíduos e 8,16% das saídas de energia. Essa diferença ajuda a interpretar por que volumes intersetoriais semelhantes se distribuem de forma mais concentrada no primeiro perfil. O peso de administração pública identifica as emissões atribuídas aos produtos finais desse setor, incluindo seus requisitos diretos e indiretos de produção; não corresponde a uma medida das compras diretas do governo junto às atividades emissoras.

Tabela 2 – Cinco maiores contrapartes nas saídas de energia e de água/resíduos e nas entradas de construção, antes do filtro, Brasil, 2015.

| Contraparte (código IBGE) | Emissões (mil Gg de $CO_2$) | Participação no volume externo (%) |
|---|---|---|
| *Saídas de energia (3500): destinos dos produtos finais* | | |
| Comércio (4580) | 4,224 | 13,49 |
| Administração pública, defesa e seguridade social (8400) | 2,556 | 8,16 |
| Construção (4180) | 2,263 | 7,23 |
| Abate e produtos de carne, laticínio e pesca (1091) | 1,930 | 6,16 |
| Agricultura (0191) | 1,693 | 5,41 |
| Demais 60 destinos | 18,650 | 59,55 |
| Total externo ($s^{\text{out}}_{3500}$) | 31,317 | 100,00 |
| *Saídas de água/resíduos (3680): destinos dos produtos finais* | | |
| Administração pública, defesa e seguridade social (8400) | 8,501 | 27,22 |
| Comércio (4580) | 2,964 | 9,49 |
| Saúde privada (8692) | 1,672 | 5,35 |
| Saúde pública (8691) | 1,621 | 5,19 |
| Construção (4180) | 1,592 | 5,10 |
| Demais 60 destinos | 14,880 | 47,65 |
| Total externo ($s^{\text{out}}_{3680}$) | 31,230 | 100,00 |
| *Entradas de construção (4180): origens emissoras* | | |
| Produtos de minerais não metálicos (2300) | 2,959 | 12,60 |
| Energia elétrica, gás natural e outras utilidades (3500) | 2,263 | 9,64 |
| Água, esgoto e gestão de resíduos (3680) | 1,592 | 6,78 |
| Comércio (4580) | 1,240 | 5,28 |
| Produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos (2500) | 1,037 | 4,42 |
| Demais 60 origens | 14,393 | 61,29 |
| Total externo ($s^{\text{in}}_{4180}$) | 23,484 | 100,00 |

Nota: cada relação atribui emissões da produção nacional a um setor de produtos finais, incluindo requisitos diretos e indiretos para a demanda doméstica e as exportações; emissões estrangeiras são excluídas. Nas saídas, a atividade indicada no título do bloco é a origem emissora $i$, e cada contraparte é um destino $j$: a emissão é $W_{ij}$, e a participação é $100W_{ij}/s^{\text{out}}_i$. Nas entradas, a atividade indicada é o destino $i$, e cada contraparte é uma origem emissora $j$: a emissão é $W_{ji}$, e a participação é $100W_{ji}/s^{\text{in}}_i$. As forças $s^{\text{out}}_i$ e $s^{\text{in}}_i$ são os volumes externos totais de cada direção. A diagonal, que atribui emissões aos produtos finais da própria atividade emissora, é excluída; os percentuais não usam as contas completas pela produção ou pela demanda.

Seleção: energia e água/resíduos são as duas maiores forças de saída; construção é a terceira maior força de entrada entre as 67 atividades. Cada perfil completo tem 65 contrapartes com atribuição positiva. Mostram-se as cinco maiores, em ordem decrescente de emissão, e as demais 60 agregadas, sem filtragem das relações. Energia → construção e água/resíduos → construção aparecem nas perspectivas da origem e do destino, com o mesmo volume e denominadores distintos; cada relação deve ser contada apenas uma vez nos totais da rede. Nomes abreviados: energia corresponde a energia elétrica, gás natural e outras utilidades; água/resíduos, a água, esgoto e gestão de resíduos. Diferenças residuais nas somas decorrem do arredondamento dos valores calculados no notebook.

Dados: Matriz de Insumo-Produto do IBGE de 2015 e coeficientes de emissão interpolados de Sanguinet e Azzoni (2024).

A comparação com construção mostra que uma concentração semelhante pode corresponder a papéis distintos na atribuição das emissões. Na Figura 2, as saídas de energia e as entradas de construção têm números efetivos próximos, ambos de aproximadamente 20,8 contrapartes. Energia distribui emissões próprias entre produtos finais de outras atividades; construção reúne emissões geradas em diferentes origens. Na Tabela 2, produtos de minerais não metálicos, energia e produtos de metal estão entre as principais origens da construção, mas as cinco maiores origens, em conjunto, representam apenas 38,71% das entradas externas. A parcela intersetorial de 39,5% da conta pela demanda, identificada na seção anterior, envolve, portanto, uma composição que ultrapassa as principais atividades produtoras de materiais e de energia. Mesmo a atividade de produtos de minerais não metálicos, a maior origem externa, representa 12,60% das entradas externas e aproximadamente 5,0% da conta completa pela demanda da construção.

Os perfis também permitem reconhecer as duas perspectivas de uma mesma relação. Construção aparece entre os principais destinos de energia e água/resíduos, que, por sua vez, estão entre as principais origens das entradas de construção. Energia → construção representa 7,23% das saídas externas de energia e 9,64% das entradas externas de construção. O volume atribuído é o mesmo, mas sua participação muda conforme se examina a distribuição das emissões da origem ou a composição recebida pelo destino. Assim, a descrição das relações exige considerar as duas perspectivas: a posição de uma atividade como origem não determina o peso de cada destino, e a composição de um destino não informa, por si só, quanto ele representa para cada origem. Essa distinção orienta a leitura do filtro nas seções seguintes, em que a seleção de uma ligação é avaliada separadamente na origem e no destino.

### 3.3 Seleção das relações e limites de cobertura

As participações examinadas na seção 3.2 mostram que uma relação pode ter importâncias distintas para a origem e o destino. O filtro de disparidade considera essas duas perspectivas ao selecionar as relações do backbone, mantendo as contas e os perfis completos como referência. Para interpretar a distribuição das emissões nessa representação selecionada, é necessário verificar quanto do volume permanece e se a cobertura é semelhante entre atividades e direções.

Em $\alpha = 0{,}05$, apenas 13,40% das relações preservam 70,69% das emissões intersetoriais (Tabela 3). Uma parcela relativamente pequena das relações reúne, portanto, grande parte do volume. Essa redução também omite 29,31% das emissões entre atividades distintas, que continuam presentes na rede completa e nas contas ambientais. O backbone permite examinar relações selecionadas, mas não substitui a composição completa descrita nas seções anteriores.

A cobertura global, entretanto, não descreve igualmente os dois papéis de uma atividade. A Figura 3 mantém as atividades da Figura 2 e mostra que, em energia, a seleção representa 99,2% das saídas, mas apenas 42,1% das entradas. Assim, o backbone permite acompanhar quase todo o volume de emissões próprias atribuído a outros produtos finais, enquanto deixa de representar a maior parte das emissões de outras origens atribuídas aos produtos finais de energia. Uma lista curta de origens selecionadas não basta para caracterizar a concentração desse perfil: o grau conta relações retidas, a cobertura mede seu alcance em volume e o número efetivo descreve a concentração na rede completa.

A matriz da Figura 4 acrescenta a localização e o volume das relações selecionadas. Suas linhas permitem acompanhar os destinos das emissões de energia e água/resíduos; a coluna de construção reúne as origens retidas na atribuição aos produtos finais desse setor. Essas perspectivas situam no conjunto das atividades as relações examinadas na Tabela 2. As diferenças de tonalidade mostram que a seleção por importância relativa admite relações de volumes absolutos distintos. Por isso,

uma célula mais escura indica maior volume atribuído à relação, mas não maior concentração do perfil nem maior importância relativa para suas duas extremidades.

Tabela 3 – Relações e emissões preservadas pelo filtro de disparidade em diferentes limiares, Brasil, 2015.

| Rede ou limiar | Relações n (%) | Emissões retidas (mil Gg de $CO_2$) | Cobertura (%) |
|---|---|---|---|
| Sem filtro ($W$) | 4 290 (100,00) | 290,78 | 100,00 |
| $\alpha = 0{,}01$ | 338 (7,88) | 166,88 | 57,39 |
| $\alpha = 0{,}05$ (referência) | 575 (13,40) | 205,55 | 70,69 |
| $\alpha = 0{,}10$ | 755 (17,60) | 224,92 | 77,35 |

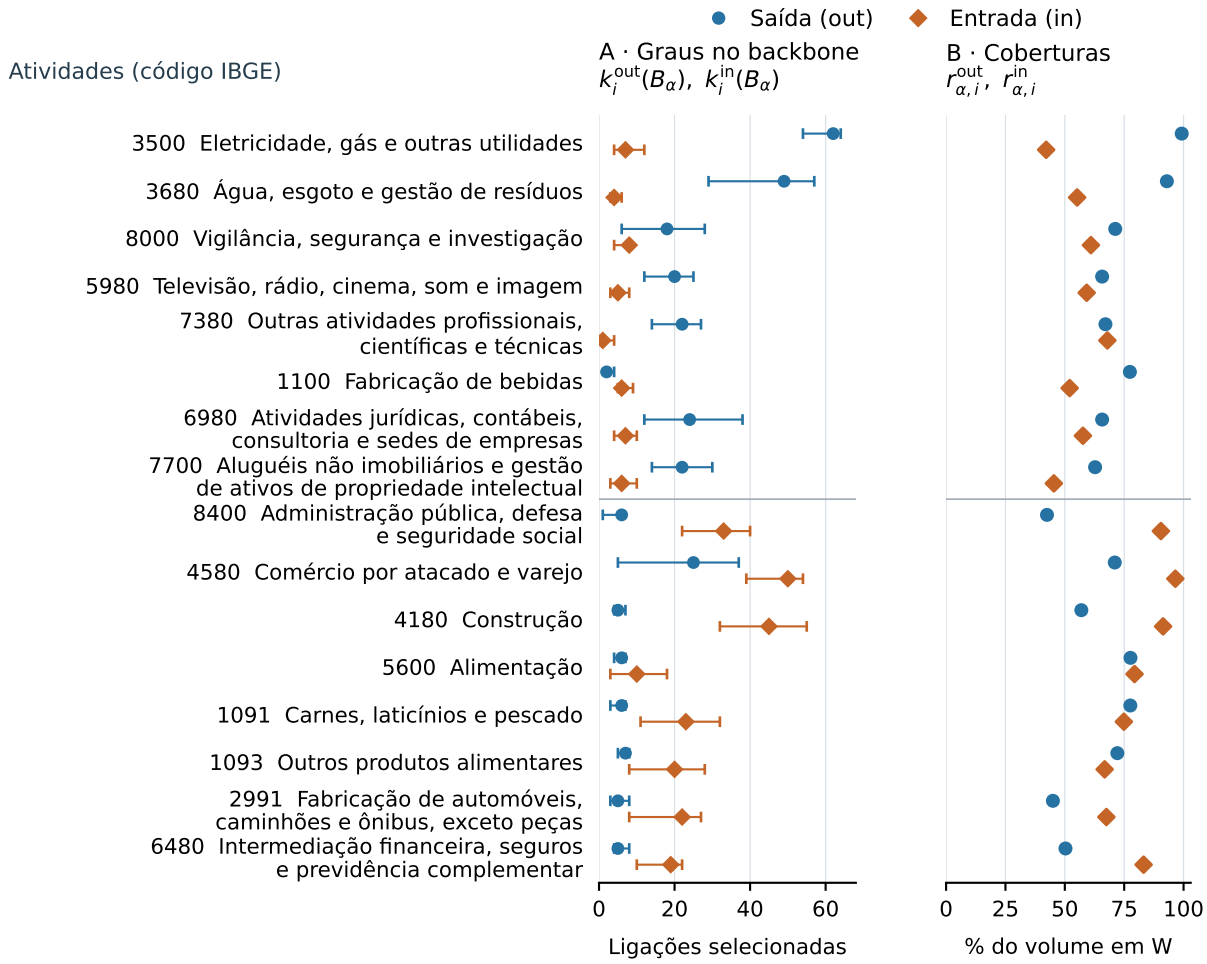
Nota: cada relação atribui emissões geradas em uma atividade brasileira aos produtos finais de outra, incluindo requisitos diretos e indiretos para a demanda doméstica e as exportações. Emissões estrangeiras e atribuições aos produtos finais da própria atividade emissora (diagonal) são excluídas. A rede completa $W$, sem filtro, contém 4 290 relações e 290,78 mil Gg de $CO_2$. Os percentuais de relações usam como denominador as relações de $W$; a cobertura é a porcentagem das emissões intersetoriais de $W$ preservada em cada seleção. Valores são calculados antes do arredondamento; cada Gg corresponde a mil toneladas.

O parâmetro $\alpha$ é o limiar das probabilidades de cauda do modelo nulo do filtro de disparidade: valores maiores tornam a seleção mais permissiva. Pela regra OU, basta a relação ser selecionada na perspectiva da origem ou do destino. Cada filtro é aplicado à mesma rede completa, sem recalcular as participações após a seleção. Os pesos originais das relações preservadas são mantidos, e as contas completas pela produção e pela demanda não mudam. Todos os casos mantêm 67 atividades, uma isolada e um componente de 66 atividades conectadas quando se desconsidera a direção das relações. O limiar de referência não é considerado ótimo.

Dados: Matriz de Insumo-Produto do IBGE de 2015 e coeficientes de emissão interpolados de Sanguinet e Azzoni (2024).

A sensibilidade ao limiar delimita essa leitura. Na Tabela 3, aumentar $\alpha$ amplia as relações e o volume representados, mas as coberturas agregadas não demonstram estabilidade de cada contraparte ou posição setorial. Mesmo com um componente de 66 atividades nos três limiares, a quantidade de relações e os postos por grau mudam, conforme os diagnósticos do Apêndice B. Mantém-se $\alpha = 0{,}05$ como referência convencional. A leitura do backbone precisa, portanto, combinar os volumes completos, a cobertura de cada perfil e a perspectiva responsável pela seleção, examinada a seguir.

Figura 3 – Graus e coberturas do backbone nas atividades com as oito maiores forças de saída ou de entrada na rede completa, Brasil, 2015.




Nota: A figura apresenta os graus e as coberturas do backbone para as 16 atividades que compõem a união das oito maiores forças de saída e das oito maiores forças de entrada da rede completa $W$. A seleção das atividades é feita pelas forças em $W$, antes da filtragem. O backbone $B_\alpha$ é obtido pelo filtro de disparidade, que seleciona ligações com participações excepcionalmente altas na força da origem ou do destino em comparação com uma distribuição aleatória de referência. Os pesos originais das ligações selecionadas são preservados.

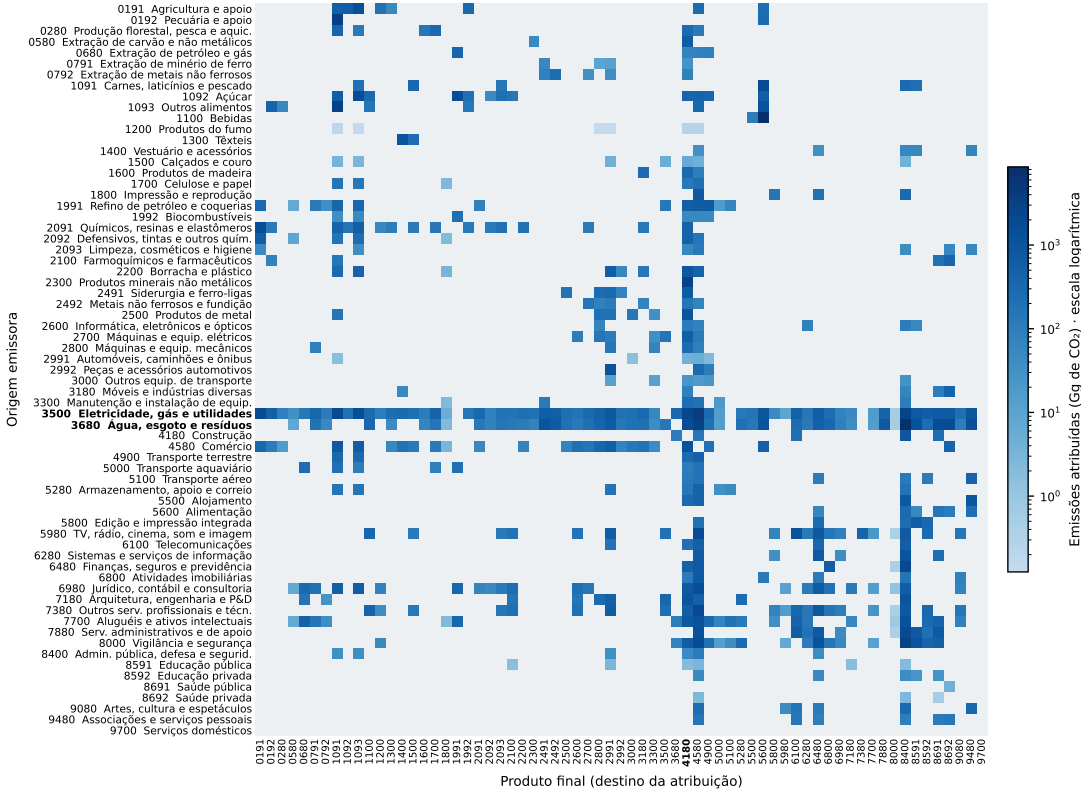
O azul representa as ligações de saída da atividade indicada para outros setores de produtos finais. O laranja representa as ligações de entrada, pelas quais emissões de outras atividades são atribuídas aos produtos finais da atividade indicada.

No painel A, os graus de saída e de entrada, $k_i^{\text{out}}(B_\alpha)$ e $k_i^{\text{in}}(B_\alpha)$, indicam o número de ligações preservadas em cada direção. Os pontos mostram os graus obtidos com $\alpha = 0{,}05$. As barras horizontais abrangem os graus obtidos entre $\alpha = 0{,}01$ e $\alpha = 0{,}10$ e mostram a sensibilidade do número de ligações ao limiar do filtro; não são intervalos de confiança.

No painel B, as coberturas de saída e de entrada, $r_{\alpha,i}^{\text{out}}$ e $r_{\alpha,i}^{\text{in}}$, mostram a porcentagem do volume de emissões de cada atividade e direção preservada no backbone para $\alpha = 0{,}05$. Cada cobertura compara a soma dos pesos das ligações selecionadas com a força correspondente na rede completa $W$. Assim, o grau informa quantas ligações permanecem, enquanto a cobertura informa quanto do volume original essas ligações representam. Ambos se referem à seleção; o número efetivo de contrapartes da Figura 2 caracteriza a concentração dos pesos na rede completa.

Acima da linha horizontal estão as oito atividades com maiores forças de saída em $W$; abaixo estão as oito atividades com maiores forças de entrada em $W$. Em cada grupo, as atividades aparecem em ordem decrescente da força utilizada na seleção. Os rótulos apresentam os códigos do IBGE e os nomes abreviados das atividades.

Figura 4 – Emissões de $CO_2$ nas relações selecionadas pelo filtro de disparidade, $\alpha = 0{,}05$, Brasil, 2015.




Nota: cada linha identifica uma atividade emissora e cada coluna, o setor de um produto final. Cada célula colorida representa emissões da origem atribuídas ao destino, incluindo requisitos diretos e indiretos da produção nacional para a demanda doméstica e as exportações; emissões estrangeiras são excluídas. O filtro de disparidade retém a relação se ela é selecionada na perspectiva da origem ou do destino, preservando seu peso original na rede completa $W$. São representadas 575 relações, correspondentes a 70,69% das emissões intersetoriais de $W$.

A cor mede o volume atribuído à relação, em Gg de $CO_2$ (mil toneladas): azul claro indica menores volumes e azul escuro, maiores volumes. A escala é logarítmica; intervalos iguais entre as marcas da barra correspondem a multiplicações por dez. As cores não são normalizadas por linha ou coluna e não medem intensidade emissora ou concentração setorial. Cinza indica ausência no backbone, o que não implica necessariamente atribuição nula em $W$. A diagonal é excluída.

Todas as 67 atividades permanecem nos eixos, na ordem do IBGE, com nomes abreviados nas linhas e códigos nas colunas. Os rótulos em negrito destacam as origens energia (3500) e água/resíduos (3680) e o destino construção (4180), examinados nas seções anteriores; não representam outra seleção de relações.

Dados: Matriz de Insumo-Produto do IBGE de 2015 e coeficientes de emissão interpolados de Sanguinet e Azzoni (2024).

### 3.4 Importância local nas duas perspectivas da relação

A energia aparece como origem destacada na composição das emissões de muitos produtos finais, enquanto a construção constitui um destino destacado para diversas atividades emissoras. Nas saídas de energia, 56 das 62 atribuições retidas são selecionadas apenas pelo teste no destino. Nas entradas de construção, 41 das 45 atribuições retidas são selecionadas apenas pelo teste na origem (Tabela 4). Esses dois padrões mostram como a importância de uma atividade se manifesta nos perfis de suas contrapartes.

Tabela 4 – Perspectivas de seleção e cobertura das atribuições de $CO_2$ em energia e construção, $\alpha = 0{,}05$, Brasil, 2015.

| Atividade e direção | Relações retidas | Apenas na origem | Apenas no destino | Na origem e no destino | Cobertura (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: saídas | 62 | 0 | 56 | 6 | 99,2 |
| Energia: entradas | 7 | 1 | 5 | 1 | 42,1 |
| Construção: entradas | 45 | 41 | 0 | 4 | 91,4 |
| Construção: saídas | 5 | 4 | 1 | 0 | 57,0 |

Nota: uma relação atribui emissões geradas em uma atividade brasileira (origem) aos produtos finais de outra (destino), incluindo requisitos diretos e indiretos para a demanda doméstica e as exportações. Emissões estrangeiras e atribuições aos produtos finais da própria atividade emissora (diagonal) são excluídas. Saídas distribuem emissões próprias entre outros produtos finais; entradas reúnem emissões de outras origens nos produtos finais da atividade indicada.

O filtro de disparidade compara a participação de cada relação com uma distribuição aleatória de referência para os pesos de cada atividade e direção. Em $\alpha = 0{,}05$, a regra OU preserva a relação se ela é selecionada pelo teste na origem ou no destino. As três colunas de motivos identificam a perspectiva responsável pela seleção, independentemente da direção indicada na linha: em entradas de construção, por exemplo, o teste na origem é aplicado às atividades emissoras. As categorias são exclusivas e somam as relações retidas de cada linha. A cobertura é 100 vezes o volume das relações retidas dividido pelo volume externo completo de saída ($s_i^{\text{out}}$) ou de entrada ($s_i^{\text{in}}$) da atividade $i$ indicada na linha, antes do filtro. Cada linha contabiliza as atribuições do perfil indicado; uma atribuição compartilhada pode aparecer nas linhas de sua origem e de seu destino. Energia corresponde a energia elétrica, gás natural e outras utilidades (3500); construção tem código IBGE 4180. Percentuais são arredondados após o cálculo.

Dados: Matriz de Insumo-Produto do IBGE de 2015 e coeficientes de emissão interpolados de Sanguinet e Azzoni (2024).

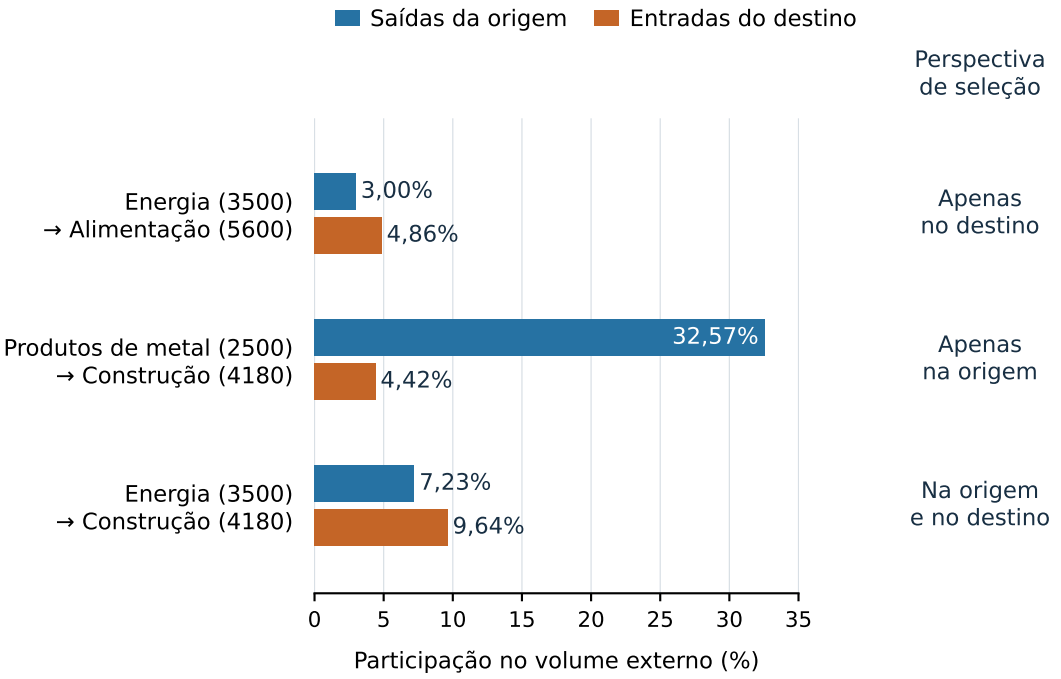
A Figura 5 compara as participações das emissões de energia atribuídas aos produtos finais de alimentação e de construção e das emissões de produtos de metal atribuídas à construção. Para alimentação, a atribuição representa 3,00% das saídas externas de energia e 4,86% das entradas externas do destino. Alimentação ocupa uma posição abaixo dos cinco maiores destinos de energia apresentados na Tabela 2. Ao examinar as entradas de alimentação, o filtro destaca a contribuição de energia à composição das emissões atribuídas aos produtos finais desse setor.

Na atribuição de produtos de metal à construção, o destaque ocorre na perspectiva da origem. Produtos de metal responde por 4,42% das entradas externas de construção e ocupa a quinta posição entre suas origens na Tabela 2. Para produtos de metal, porém, a construção representa 32,57% das saídas externas. A construção concentra, portanto, quase um terço das emissões que essa atividade atribui a outros produtos finais. A leitura pela origem identifica essa concentração em um destino específico.

Energia e construção também estão associadas por uma atribuição selecionada pelos dois testes. As emissões de energia atribuídas aos produtos finais de construção totalizam aproximadamente 2 263 Gg, equivalentes a 7,23% das saídas externas da origem e a 9,64% das entradas externas do destino. Nesse caso, energia se destaca na composição recebida por construção, e construção se destaca na distribuição das emissões de energia. As quatro primeiras origens externas da

construção na Tabela 2 — produtos de minerais não metálicos, energia, água/resíduos e comércio — apresentam esse destaque nas duas perspectivas.

Figura 5 – Emissões de $CO_2$ de energia atribuídas à alimentação e à construção e de produtos de metal atribuídas à construção: participações nos volumes externos das origens e dos destinos, Brasil, 2015.




Nota: cada par de barras apresenta uma atribuição de emissões da atividade emissora $i$ aos produtos finais da atividade $j$, incluindo requisitos diretos e indiretos da produção nacional para a demanda doméstica e as exportações. A barra azul mostra a parcela das saídas externas da origem associada ao destino, $100W_{ij}/s_i^{\text{out}}$; a barra laranja mostra a contribuição da origem às entradas externas do destino, $100W_{ij}/s_j^{\text{in}}$. As duas medidas utilizam o mesmo volume de emissões, $W_{ij}$, e totais de referência distintos: as saídas completas da origem e as entradas completas do destino. Esses totais excluem a diagonal e abrangem as atribuições anteriores ao filtro. O eixo percentual é linear e comum aos três pares de barras.

A indicação sob o título "Perspectiva de seleção" identifica o teste pelo qual a atribuição é retida no filtro de disparidade, com $\alpha = 0{,}05$. O filtro compara as participações observadas a uma distribuição aleatória de referência para cada atividade e direção. A regra OU preserva a atribuição selecionada em pelo menos uma das perspectivas, usando os valores anteriores ao arredondamento. Os exemplos foram escolhidos para apresentar os três casos: seleção apenas no destino, apenas na origem e nas duas perspectivas. Os nomes abreviados correspondem a energia elétrica, gás natural e outras utilidades (3500) e a produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos (2500); alimentação e construção têm códigos IBGE 5600 e 4180.

Dados: Matriz de Insumo-Produto do IBGE de 2015 e coeficientes de emissão interpolados de Sanguinet e Azzoni (2024).

A Figura 6 situa energia e construção no mesmo conjunto de atribuições selecionadas. O destaque alternado permite acompanhar as saídas de energia entre os produtos finais e as origens das emissões atribuídas à construção. A ligação entre energia e construção aparece em azul na vista da origem e em laranja na vista do destino. A passagem entre as duas vistas mostra como uma mesma atribuição participa da distribuição das emissões de uma atividade e da composição dos produtos finais de outra.

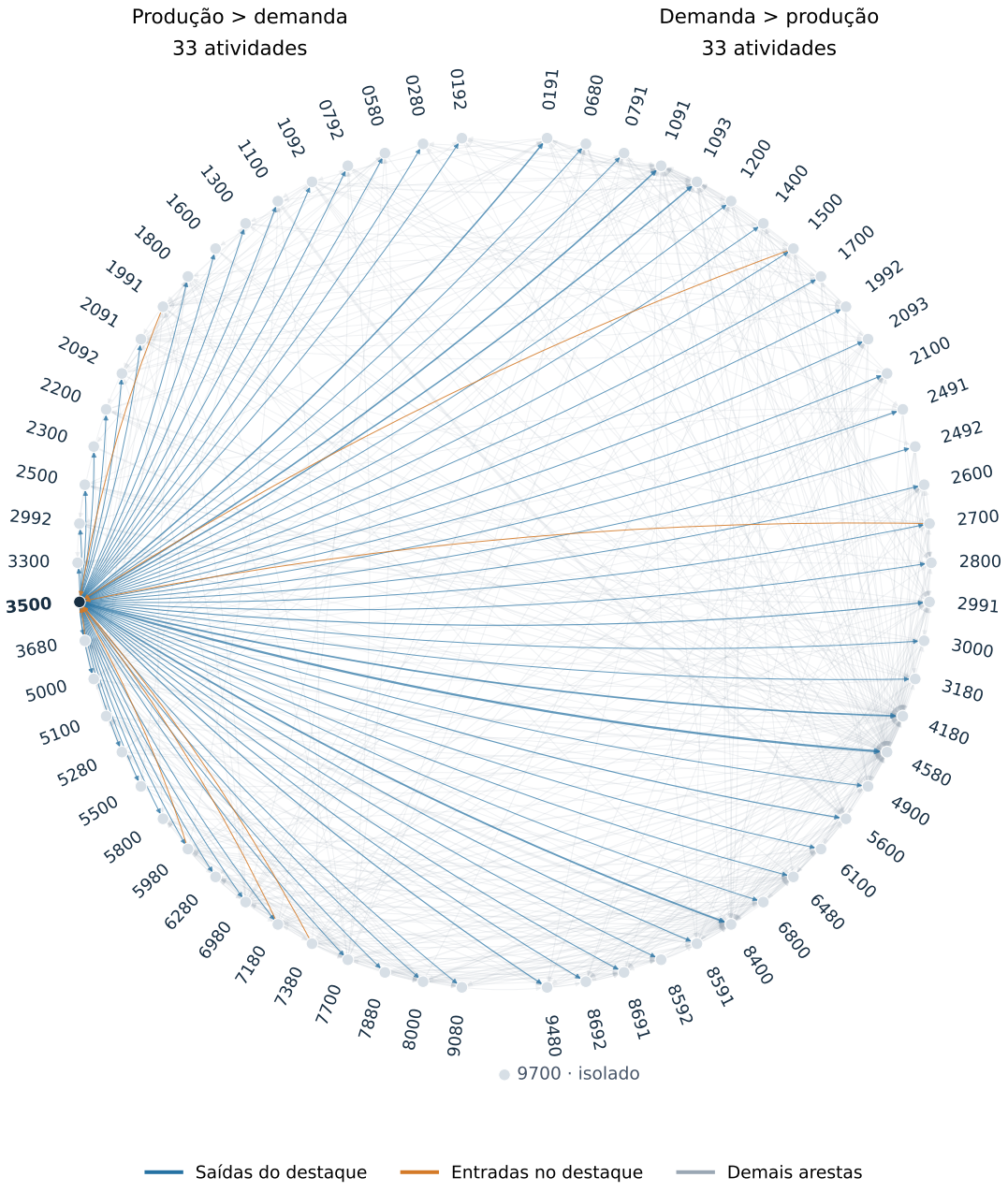
A extensão dessas atribuições pode ser lida junto das coberturas da Tabela 4. O backbone representa quase todo o volume das saídas de energia e a maior parte das entradas de construção. Nas direções inversas, representa 42,1% das entradas de energia e 57,0% das saídas de construção. Os perfis completos de saídas de energia e entradas de construção têm concentrações semelhantes, com cerca de 20,8 contrapartes efetivas em ambos, enquanto o filtro retém 62 e 45 atribuições,

respectivamente. As coberturas informam o alcance em volume desses conjuntos selecionados, e os números efetivos caracterizam a concentração dos perfis completos.

O predomínio da seleção pelo destino nas saídas de energia e pela origem nas entradas de construção permanece nos três limiares examinados. Entre $\alpha = 0{,}01$ e 0,10, o backbone retém de 54 a 64 saídas de energia, com cobertura de 92,12% a 99,96%, e de 32 a 55 entradas de construção, com cobertura de 74,31% a 97,76% (Tabela 6). Os cinco maiores destinos de energia permanecem selecionados. A estabilidade desse padrão refere-se à perspectiva que sustenta a maior parte das atribuições retidas em cada perfil.

A composição dos conjuntos selecionados varia com o limiar. Água/resíduos, uma das cinco maiores origens externas da construção, deixa de ser selecionada em $\alpha = 0{,}01$, embora represente 6,78% das entradas externas do setor. Energia $\rightarrow$ construção permanece selecionada pelos dois testes nos três limiares. As atribuições completas e os saldos contábeis são os mesmos nas três seleções; cada limiar define quais atribuições ficam representadas no backbone. Nessa faixa, a permanência dos padrões de seleção de energia e construção convive com mudanças na presença de atribuições específicas.

Figura 6 – Rede de atribuição de emissões de $CO_2$: (a) entradas e saídas de energia (3500), $\alpha = 0{,}05$, Brasil, 2015.

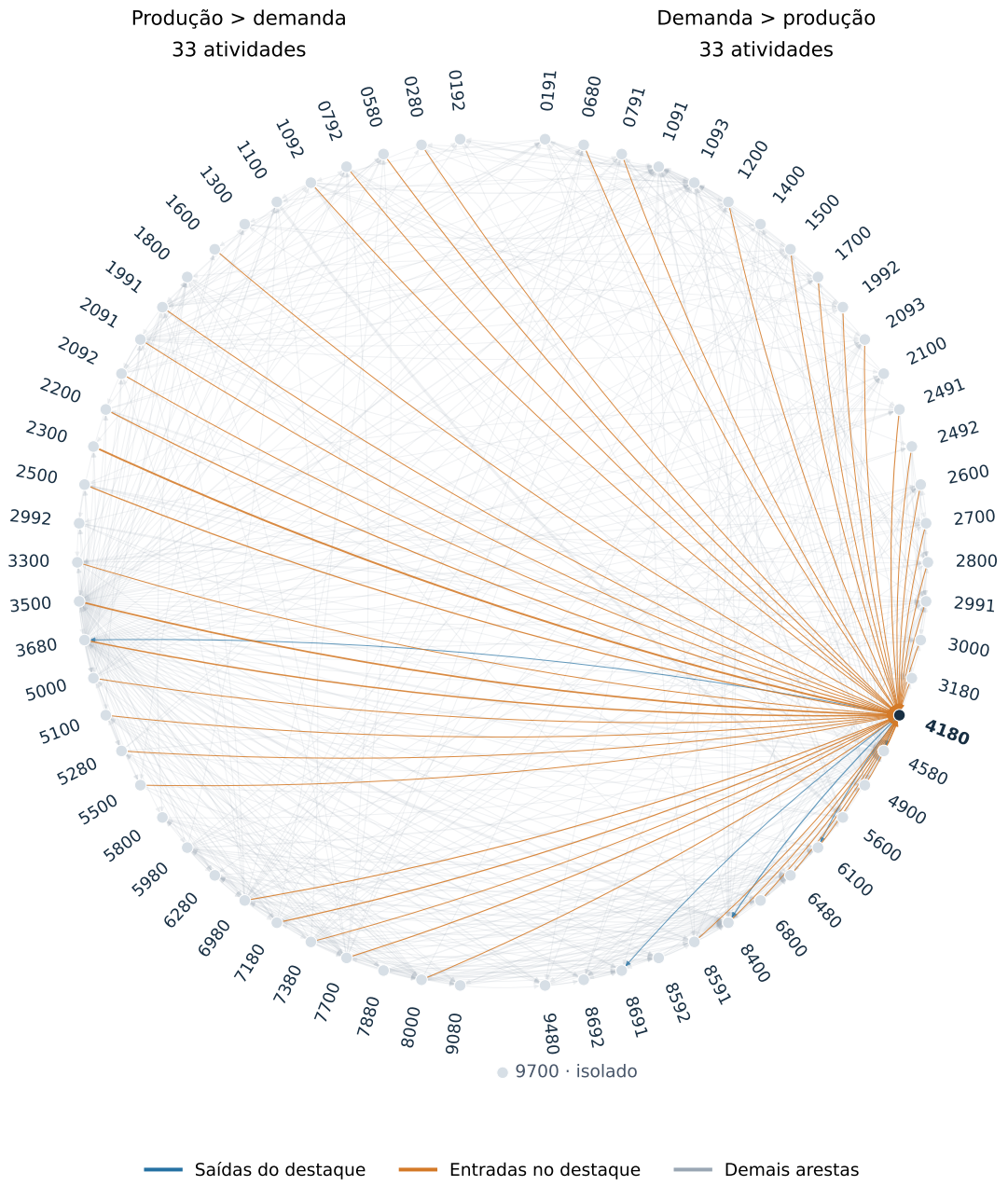



Nota: os 67 nós representam atividades da MIP; cada seta atribui emissões geradas em uma atividade aos produtos finais de outra, incluindo requisitos diretos e indiretos da produção nacional. A figura apresenta as 575 atribuições retidas pelo filtro de disparidade em $\alpha = 0{,}05$, equivalentes a 70,69% das emissões intersetoriais da rede completa, para demanda doméstica e exportações. A diagonal é excluída. Azul destaca as saídas de energia; laranja, suas entradas; cinza, as demais atribuições retidas. Energia tem 62 saídas e sete entradas, que representam 99,2% e 42,1% dos respectivos volumes completos.

Os códigos identificam as atividades do IBGE. A área dos nós é uniforme e a espessura das setas cresce com a raiz quadrada do volume de emissões. As posições seguem a ordem do IBGE em dois grupos: à esquerda, 33 atividades cujas emissões pela produção superam as atribuídas pela demanda; à direita, 33 com a relação inversa. Serviços domésticos (9700) é o nó isolado, abaixo dos grupos. Energia corresponde a energia elétrica, gás natural e outras utilidades.

Dados: Matriz de Insumo-Produto do IBGE de 2015 e coeficientes de emissão interpolados de Sanguinet e Azzoni (2024).

Figura 6 – Rede de atribuição de emissões de $CO_2$: (b) entradas e saídas de construção (4180), $\alpha = 0{,}05$, Brasil, 2015.




Nota: os 67 nós representam atividades da MIP; cada seta atribui emissões geradas em uma atividade aos produtos finais de outra, incluindo requisitos diretos e indiretos da produção nacional. A figura apresenta as 575 atribuições retidas pelo filtro de disparidade em $\alpha = 0{,}05$, equivalentes a 70,69% das emissões intersetoriais da rede completa, para demanda doméstica e exportações. A diagonal é excluída. Azul destaca as saídas de construção; laranja, suas entradas; cinza, as demais atribuições retidas. Construção tem cinco saídas e 45 entradas, que representam 57,0% e 91,4% dos respectivos volumes completos.

Os códigos identificam as atividades do IBGE. A área dos nós é uniforme e a espessura das setas cresce com a raiz quadrada do volume de emissões, na mesma escala da vista de energia. As posições seguem a ordem do IBGE em dois grupos: à esquerda, 33 atividades cujas emissões pela produção superam as atribuídas pela demanda; à direita, 33 com a relação inversa. Serviços domésticos (9700) é o nó isolado, abaixo dos grupos. As posições e as atribuições são as mesmas da vista de energia; o realce identifica os dois sentidos em relação à construção.

Dados: Matriz de Insumo-Produto do IBGE de 2015 e coeficientes de emissão interpolados de Sanguinet e Azzoni (2024).

## 4 Discussão e implicações para a coordenação da mitigação

No cenário analisado, energia e água/resíduos distribuem volumes intersetoriais semelhantes, com maior concentração dos destinos em água/resíduos, especialmente na administração pública. Na construção, a conta pela demanda reúne emissões próprias e de diversas origens. A decomposição das contas identifica as atividades emissoras e os produtos finais associados aos saldos setoriais, complementando as comparações entre setores, regiões e cadeias produtivas da literatura brasileira (Imori, 2015; Sanguinet; Azzoni, 2024; Montoya *et al.*, 2026).

A leitura dirigida de Huang *et al.* (2019) permite examinar a participação de cada atividade nas atribuições de suas contrapartes. Construção representa 32,57% das saídas externas de produtos de metal, enquanto essa origem responde por 4,42% das entradas externas de construção. As duas perspectivas identificam o peso do destino para a origem e a contribuição da origem ao destino. O filtro de Serrano, Boguñá e Vespignani (2009) explicita essa importância relativa sob seu modelo nulo, e as coberturas indicam o alcance em volume do conjunto selecionado.

Na construção, 39,5% das emissões atribuídas aos produtos finais vêm de outras atividades e 60,5% são geradas na própria atividade. Entre as origens externas estão produtos de minerais não metálicos, energia e produtos de metal. Essa composição relaciona decisões dos produtores, dos responsáveis pelos projetos e dos contratantes. A coordenação pode combinar a redução das emissões por unidade produzida com projetos que utilizem menos materiais para prestar o mesmo serviço, conforme as estratégias de eficiência material e os critérios de emissões incorporadas discutidos por Rissman *et al.* (2020, seções 5.1 e 6.4).

Para energia, mantidas a estrutura produtiva e a demanda do modelo, uma redução da intensidade emissora diminuiria as emissões atribuídas a diversos produtos finais. Esse alcance intersetorial relaciona a oferta energética de menor emissão às mudanças nos processos industriais discutidas por Rissman *et al.* (2020, seções 4.2 e 7.2).

A divulgação verificável das emissões dos materiais e os critérios de menor emissão nas compras públicas podem apoiar decisões de projeto e de aquisição na construção (Rissman *et al.*, 2020, seções 6.6 e 6.7). A aplicação desses instrumentos à construção requer informação ambiental dos produtos e fornecedores, avaliação de ciclo de vida e conhecimento da participação governamental na demanda do setor. A escolha dos instrumentos reúne essa informação às condições de aquisição, aos custos e aos critérios de distribuição dos esforços de mitigação.

A interpretação ambiental depende da compatibilidade dos coeficientes interpolados com a MIP de 2015. A validação da extensão ambiental exige conciliar a cobertura das emissões incluídas, a alocação nas 67 atividades e a base de preços da produção usada no denominador dos coeficientes. A revisão dos coeficientes pode alterar volumes, participações e relações selecionadas. A consistência contábil verifica a preservação das contas, enquanto a validação ambiental examina as emissões físicas representadas.

Como desdobramento da análise nacional, uma aplicação a Santa Catarina em 2018 poderia identificar os produtos finais associados às emissões de cada atividade e as origens que compõem cada conta pela demanda. Dados harmonizados e o recálculo das contas e dos perfis permitiriam examinar as contrapartes e a concentração das atribuições na fronteira estadual.

## 5 Conclusões

No cenário exploratório para o Brasil em 2015, atividades com conectividade e volumes intersetoriais semelhantes apresentam concentrações distintas das emissões. Energia e água/resíduos ilustram esse resultado: água/resíduos concentra uma parcela maior de suas atribuições na admi-

nistração pública. Energia distribui emissões próprias entre diversos produtos finais, enquanto construção reúne emissões de diferentes origens em sua conta pela demanda.

A decomposição das contas explica as diferenças entre os totais pela produção e pela demanda. Em energia e água/resíduos, as emissões próprias atribuídas a outros produtos finais superam as emissões de outras origens atribuídas aos seus produtos finais; na construção, ocorre o inverso. Na conta pela demanda da construção, 39,5% das emissões são geradas em outras atividades e 60,5% na própria atividade. A leitura conjunta das contas e das relações identifica as origens e os destinos que compõem os saldos setoriais e situa sua participação nos totais contabilizados.

A importância relativa de uma atribuição também depende da perspectiva considerada. Construção representa uma parcela expressiva das saídas externas de produtos de metal. Produtos de metal, por sua vez, responde por uma parcela menor das entradas externas da construção. O filtro de disparidade destaca energia pela sua importância na composição das emissões de muitos destinos e construção pela sua importância na distribuição das emissões de diversas origens. O predomínio dessas perspectivas de seleção permanece nos três limiares examinados, com mudanças nas relações retidas e em sua cobertura. As coberturas indicam quanto do volume de cada perfil completo está representado na seleção.

Esses resultados oferecem elementos para discutir a coordenação da mitigação entre atividades emissoras e setores de produtos finais. Mantidas a estrutura produtiva e a demanda do modelo, a redução da intensidade emissora da energia diminuiria as emissões atribuídas a diversos produtos finais. Na construção, a composição das origens relaciona a redução das emissões nos processos produtores à eficiência no uso de materiais e aos critérios de menor emissão nos projetos e nas aquisições. A articulação dessas estratégias envolve produtores, projetistas e contratantes, com informação ambiental verificável para orientar suas decisões.

A consolidação dos resultados requer validar a extensão ambiental, conciliando a cobertura das emissões, sua alocação nas atividades e a base monetária dos coeficientes com a MIP de 2015. Essa validação permitirá reavaliar os volumes, as participações e as relações selecionadas. Uma aplicação a Santa Catarina em 2018 constitui um desdobramento da análise, apoiado em dados harmonizados e no cálculo das contas e dos perfis próprios da economia estadual.

## Referências

HUANG, L. *et al.* Carbon Communities and Hotspots for Carbon Emissions Reduction in China. **Sustainability**, v. 11, n. 19, 5508, 2019. DOI: 10.3390/su11195508.

IMORI, Denise. **Regiões brasileiras nas cadeias de valor globais: comércio e meio ambiente**. 2015. Tese de doutorado – Universidade de São Paulo, São Paulo. DOI: 10.11606/T.12.2016.tde-05022016-153553. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-05022016-153553/pt-br.html.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Matriz de Insumo-Produto: Brasil, 2015**. 2018. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9085-matriz-de-insumo-produto.html. Acesso em: 18 out. 2026.

IPCC. Summary for Policymakers. *In:* CORE WRITING TEAM; LEE, Hoesung; ROMERO, José (ed.). **Climate Change 2023: Synthesis Report**: Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Geneva: IPCC, 2023. p. 1–34. DOI: 10.59327/IPCC/AR6-9789291691647.001.

MARQUES, Alexandra *et al.* Income-based Environmental Responsibility. **Ecological Economics**, v. 84, p. 57–65, 2012. DOI: 10.1016/j.ecolecon.2012.09.010.

MILLER, Ronald E.; BLAIR, Peter D. **Input–Output Analysis: Foundations and Extensions**. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. DOI: 10.1017/CBO9780511626982.

MONTOYA, Marco Antonio *et al.* Brazilian Energy and Carbon Footprints: Structural Changes and Sectoral Contributions to Climate Change. **Environment, Development and Sustainability**, v. 28, p. 6725–6755, 2026. DOI: 10.1007/s10668-024-05251-8.

RISSMAN, Jeffrey *et al.* Technologies and policies to decarbonize global industry: Review and assessment of mitigation drivers through 2070. **Applied Energy**, v. 266, 114848, 2020. DOI: 10.1016/j.apenergy.2020.114848.

SANDEL, Michael J. **Justiça**: O que é fazer a coisa certa. Tradução: Heloísa Matias e Maria Alice Máximo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2015. Edição eletrônica. ISBN 9788520010976.

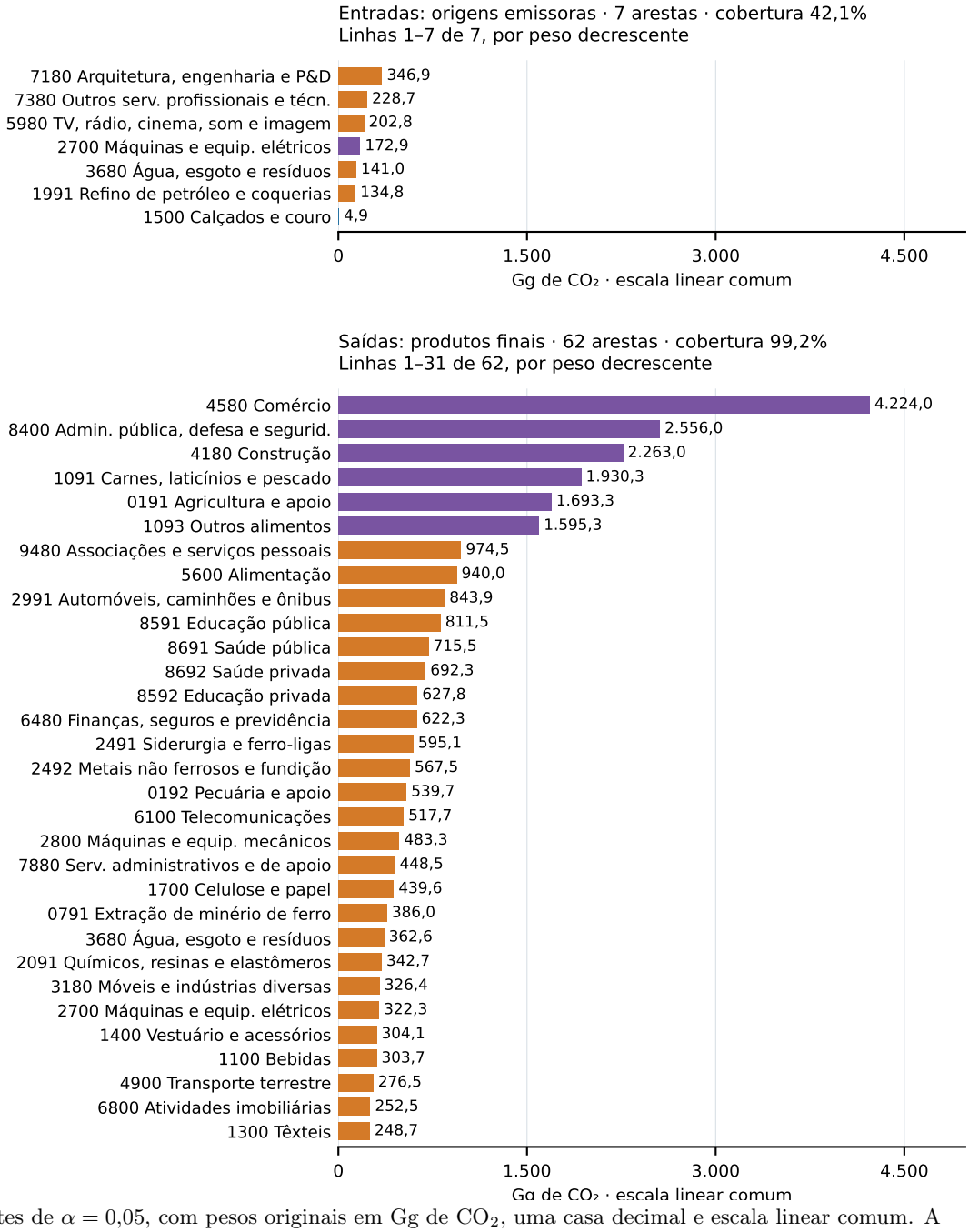
SANGUINET, E. R.; AZZONI, C. R. Carbon emissions drivers in Brazilian regional production chains: Value-added and consumption-based approaches. **Regional Science Policy & Practice**, v. 16, 100015, 2024. DOI: 10.1016/j.rspp.2024.100015.

SERRANO, M. Ángeles; BOGUÑÁ, Marián; VESPIGNANI, Alessandro. Extracting the multiscale backbone of complex weighted networks. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 106, n. 16, p. 6483–6488, 2009. DOI: 10.1073/pnas.0808904106.

UNFCCC. **Kyoto Protocol Reference Manual on Accounting of Emissions and Assigned Amount**. Bonn, 2008. Disponível em: https://unfccc.int/resource/docs/publications/08_unfccc_kp_ref_manual.pdf.

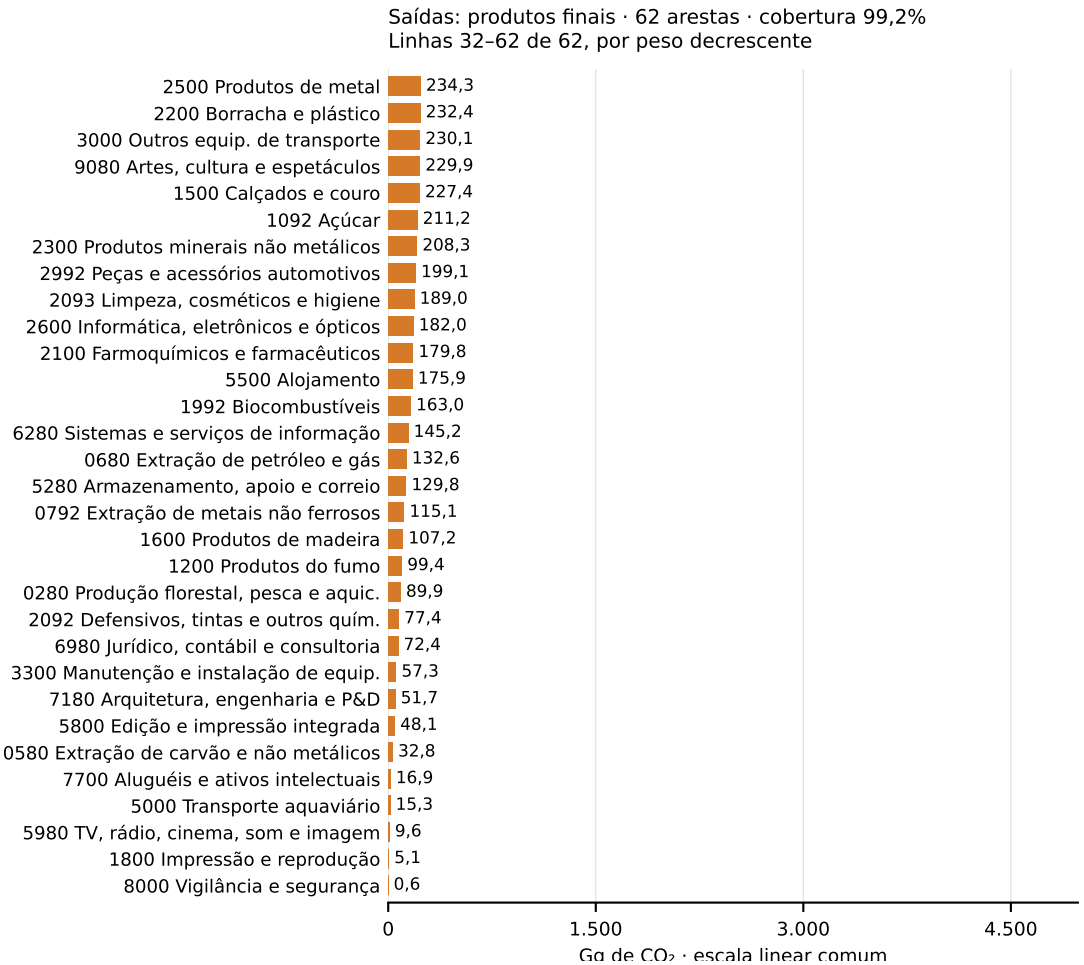
## Apêndice A — Painéis completos de energia e construção

Figura 7 – Energia (3500): todas as sete entradas e as saídas 1–31 de 62.



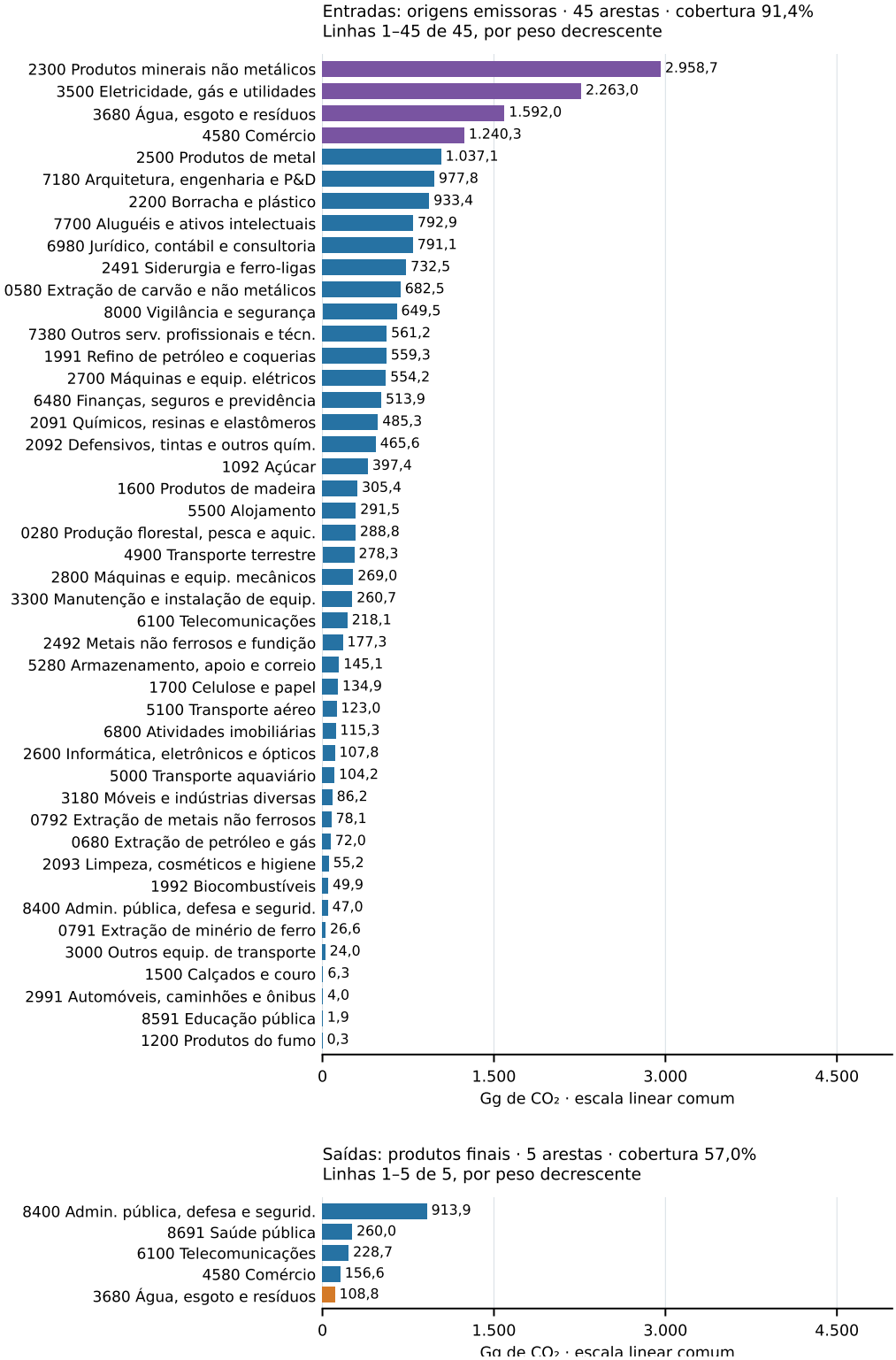

Nota: Recortes de $\alpha = 0{,}05$, com pesos originais em Gg de $CO_2$, uma casa decimal e escala linear comum. A cobertura é o peso retido sobre a força da atividade e direção em $W$, sem diagonal: 42,1% nas entradas e 99,2% nas 62 saídas. As demais saídas aparecem na continuação, sem novo filtro. Azul: só saída na origem; laranja: só entrada no destino; roxo: ambos os testes.

Figura 7 – Energia (3500), continuação: saídas 32–62 de 62.




Nota: Mesma seleção, ordem, escala e cores do painel anterior. A cobertura de 99,2% se refere às 62 saídas, não apenas a esta página. Azul: só saída na origem; laranja: só entrada no destino; roxo: ambos os testes.

Figura 8 – Construção (4180): todas as 45 entradas e cinco saídas.




Nota: Coberturas de 91,4% nas entradas e 57,0% nas saídas. Mesma escala de pesos dos painéis de energia. Azul: só saída na origem; laranja: só entrada no destino; roxo: ambos os testes. Arestas compartilhadas não são duplicadas na rede.

## Apêndice B — Diagnósticos complementares da rede e da seleção

Na rede completa, os 66 perfis definidos têm medianas de 11,50 destinos efetivos e 13,93 origens efetivas, abaixo das 65 contrapartes existentes em cada direção. No backbone com $\alpha = 0{,}05$, as medianas de cobertura são 59,32% nas saídas e 55,69% nas entradas.

A Tabela 5 detalha as mudanças de posição por grau em relação a $\alpha = 0{,}05$. Os postos são calculados em ordem decrescente entre os 67 nós, com posto médio nos empates; reporta-se a mediana da mudança absoluta.

Tabela 5 – Mudança mediana de posição por grau em relação a $\alpha = 0{,}05$.

| $\alpha$ | Grau de saída | Grau de entrada |
|---|---|---|
| 0,01 | 11 | 7 |
| 0,10 | 4,5 | 4 |

Nota: Valores em posições; as diferenças são calculadas a partir dos postos não arredondados, incluindo empates.

Dos 575 vínculos retidos em $\alpha = 0{,}05$, 232 passam somente pelo teste de saída na origem, 265 somente pelo de entrada no destino e 78 pelos dois. Nenhum depende da convenção de grau um. A seleção por apenas uma extremidade mostra que uma relação pode destacar-se em um perfil sem ter a mesma importância relativa no outro.

Nos recortes da Tabela 4, o backbone omite 57,9% das entradas externas de energia e 43,0% das saídas externas de construção. Esses complementos das coberturas evidenciam o volume omitido nas direções com menos ligações selecionadas.

### B.1 Sensibilidade dos perfis focais

A Tabela 6 acompanha os mesmos cinco perfis completos nos três parâmetros. A última coluna conta quantas das cinco maiores contrapartes de $W$ permanecem em cada backbone; a cobertura usa o volume completo da atividade e direção. A verificação da permanência é distinta da estabilidade dos pesos: as contas, os pesos e os números efetivos de $W$ são os mesmos em todos os parâmetros.

Tabela 6 – Sensibilidade das ligações e da cobertura nos perfis focais.

| Perfil | $\alpha$ | Arestas | Cobertura (%) | Das cinco maiores |
|---|---|---|---|---|
| Energia: saídas | 0,01 | 54 | 92,12 | 5 |
| | 0,05 | 62 | 99,23 | 5 |
| | 0,10 | 64 | 99,96 | 5 |
| Água/resíduos: saídas | 0,01 | 29 | 74,85 | 4 |
| | 0,05 | 49 | 92,98 | 5 |
| | 0,10 | 57 | 97,24 | 5 |
| Construção: entradas | 0,01 | 32 | 74,31 | 4 |
| | 0,05 | 45 | 91,38 | 5 |
| | 0,10 | 55 | 97,76 | 5 |
| Energia: entradas | 0,01 | 4 | 25,77 | 3 |
| | 0,05 | 7 | 42,14 | 5 |
| | 0,10 | 12 | 61,94 | 5 |
| Construção: saídas | 0,01 | 4 | 51,61 | 4 |
| | 0,05 | 5 | 56,96 | 5 |
| | 0,10 | 7 | 64,29 | 5 |

Nota: Cada perfil tem 65 ligações em $W$. A última coluna varia de zero a cinco e registra a presença das principais contrapartes, independentemente da extremidade responsável pela seleção. Água/resíduos → construção, terceira maior origem externa da construção e quinto maior destino de água/resíduos, não é retida em $\alpha = 0{,}01$. Energia → construção permanece pelos dois testes nos três parâmetros. A sensibilidade não mede a incerteza dos coeficientes ambientais.